



Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

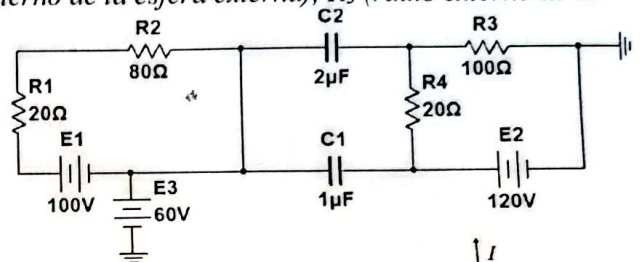
1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

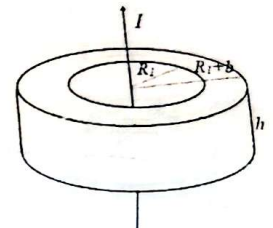
1) Una pared plana con un coeficiente de conductividad térmica $\lambda = 4 \text{ W/(m.K)}$ y superficie $S = 10 \text{ m}^2$ que separa dos ambientes con temperaturas $T_{\theta 1} = 30^\circ\text{C}$ y $T_{\theta 2} = 10^\circ\text{C}$. Las dimensiones de la pared y la distribución de la temperatura son tales que se pueden despreciar los efectos de borde y admitir que el problema tiene simetría plana indefinida. El espesor de la pared es $e = 25 \text{ cm}$. Los coeficientes de convección entre las superficies de la pared y los ambientes son $h_1 = 5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ y $h_2 = 30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a) Calcule la cantidad de calor por unidad de tiempo $H = \delta Q/dt$ a través de la pared en estado estacionario. b) Calcule las temperaturas de T_1 y T_2 de las superficies de la pared.

2) Calcule a partir de la definición la capacidad de un capacitor esférico. Haga los cálculos suponiendo que entre las placas conductoras hay un dieléctrico de permitividad relativa ϵ_r que llena totalmente el espacio entre las mismas. Datos: R_1 (radio de la esfera interna), R_2 (radio interno de la esfera externa), R_3 (radio externo de la esfera externa), ϵ_0 (permitividad del vacío), ϵ_r (permitividad relativa del dieléctrico).

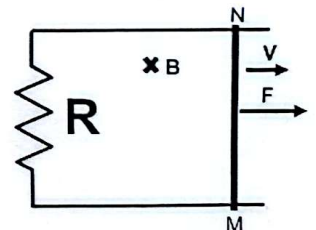
3) En el circuito en estado estacionario de la figura calcule: a) La carga en los capacitores. b) La potencia disipada en todo el circuito.



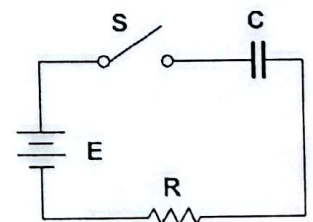
4) Sea un toroide de sección rectangular de base $b = 0,5 \text{ m}$ y altura $h = 0,4 \text{ m}$. Por su eje de revolución pasa un conductor rectilíneo infinito con corriente I . El flujo magnético en la sección del toroide es $\phi = 2 \mu\text{Wb}$. Calcule la corriente I . Datos: $R_1 = 0,8 \text{ m}$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$. El toroide es hueco (vacío).



5) Una barra conductora MN de largo $L = 0,5 \text{ m}$ se traslada, con velocidad constante de módulo $|V| = 20 \text{ m/s}$, apoyando en dos rieles paralelos conductores sin rozamiento conectados entre sí por un resistor de resistencia $R = 10 \Omega$. El conjunto está inmerso en una región con un vector inducción magnética uniforme y constante de módulo $|B| = 1 \text{ T}$ entrante al plano de la figura. Los rieles y la barra poseen una resistencia óhmica despreciable frente a la del resistor. a) Calcule el módulo de la fuerza F para que la barra se traslade con la velocidad dada. b) Calcule la potencia mecánica desarrollada por la fuerza F y la potencia disipada en forma de calor en el resistor.



6) En el instante $t=0$ se cierra la llave S en el circuito RC serie de la figura y en ese instante el capacitor está descargado. a) Deduzca la expresión de la carga en el capacitor en función del tiempo y gráfiquela. b) Halle la expresión de la potencia entregada por la batería en función del tiempo. Datos: $E = 10 \text{ V}$, $R = 100 \Omega$, $C = 2 \text{ mF}$.



Respuestas

Ejercicio 1:

$$a) \quad x=0 \text{ Ley de Newton} \quad H=h_1 S(T_{\Theta 1}-T_1) \Rightarrow T_{\Theta 1}-T_1 = \frac{H}{h_1 S} \quad (1)$$

$$0 < x < e \text{ Ley de Fourier} \quad \delta H = -\lambda \nabla T \cdot \overline{dS} \Rightarrow T_1 - T_2 = \frac{H \cdot e}{\lambda \cdot S} \quad (2)$$

$$x=e \text{ Ley de Newton} \quad H=h_2 S(T_2-T_{\Theta 2}) \Rightarrow T_2-T_{\Theta 2} = \frac{H}{h_2 S} \quad (3)$$

$$\text{s.m.a.m (1) (2) (3)} \Rightarrow H = \frac{S(T_{\Theta 1}-T_{\Theta 2})}{\frac{1}{h_1} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} = \underline{676,05 \text{ W}}$$

$$b) \quad T_1 = T_{\Theta 1} - \frac{H}{h_1 S} = \underline{16,48^\circ\text{C}} \quad T_2 = T_{\Theta 2} + \frac{H}{h_2 S} = \underline{12,25^\circ\text{C}}$$

Ejercicio 2:

El alumno debe previamente hacer un análisis de la simetría del problema

$$\text{Ley de Gauss generalizada} \quad \iint_{\Sigma} \overline{D} \cdot \overline{dS} = Q_l|_{\Sigma} \text{ para } R_1 < r < R_2 \Rightarrow D(r) = \frac{Q_l}{4 \cdot \pi \cdot r^2}$$

$$E(r) = \frac{D(r)}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = \frac{Q_l}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} \quad V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} E \cdot \vec{r} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_l}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} dr = \frac{Q_l}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \left| \frac{Q_l}{V_1 - V_2} \right| = \frac{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}}$$

Ejercicio 3:

a) $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$ $I_3 = I_4 = 1 \text{ A}$ $\Delta V_1 = 60 \text{ V}$ $\Delta V_2 = 40 \text{ V}$ placa derecha + para ambos

$$|Q_1| = C_1 \cdot \Delta V_1 = \underline{60 \mu\text{C}} \quad |Q_2| = C_2 \cdot \Delta V_2 = \underline{80 \mu\text{C}}$$

$$b) \quad P_d = P_{dR_1} + P_{dR_2} + P_{dR_3} + P_{dR_4} = \underline{220 \text{ W}}$$

Ejercicio 4:

El alumno debe hacer un análisis de la simetría del problema.

$$\text{Ley de Ampere} \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot r} \Rightarrow \phi = \iint_S \overline{B} \cdot \overline{dS} = \int_{R_1}^{R_1+b} \frac{\mu_0 \cdot I \cdot h}{2 \cdot \pi \cdot r} dr \Rightarrow \phi = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot h}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \left(\frac{R_1 + b}{R_1} \right)$$

$$I = \frac{2 \cdot \pi \cdot \phi}{\mu_0 \cdot h \cdot \ln \left(\frac{R_1 + b}{R_1} \right)} = \underline{51,49 \text{ A}}$$

Ejercicio 5:

El alumno debe justificar las expresiones utilizadas.

$$a) \quad |\overline{F}_{mag}| = I \cdot L \cdot |\overline{B}| = |\overline{F}| \quad ei = |\overline{v}| \cdot L \cdot |\overline{B}| = R \cdot I \quad I = \frac{|\overline{v}| \cdot L \cdot |\overline{B}|}{R} \Rightarrow |\overline{F}| = \frac{|\overline{v}| \cdot (L \cdot |\overline{B}|)^2}{R}$$

$$b) \quad P_{\overline{F}} = \frac{\delta W}{dt} = \frac{\overline{F} \cdot d\overline{l}}{dt} = \overline{F} \cdot \frac{d\overline{l}}{dt} = \overline{F} \cdot \overline{v} = |\overline{F}| \cdot |\overline{v}| = \frac{(|\overline{v}| \cdot L \cdot |\overline{B}|)^2}{R} = \underline{10 \text{ W}}$$

$$P_{dis} = R \cdot I^2 = R \cdot \left(\frac{|\overline{v}| \cdot L \cdot |\overline{B}|}{R} \right)^2 = \frac{(|\overline{v}| \cdot L \cdot |\overline{B}|)^2}{R} = \underline{10 \text{ W}}$$

Ejercicio 6:

$$a) E = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \Rightarrow \frac{dq}{q - EC} = -\frac{dt}{RC} \Rightarrow \ln(q - EC) = -\frac{t}{RC} + K' = -\frac{t}{RC} + \ln(K)$$

$$\ln \frac{(q - EC)}{K} = -\frac{t}{RC} \Rightarrow q(t) = EC + K \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow q(0) = 0 \Rightarrow K = -EC$$

$$q(t) = EC \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) = 0,02(1 - e^{-5t}) \quad [C, s]$$

$$b) I = \frac{dq}{dt} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad P_{em}(t) = E \cdot I = \frac{E^2}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = e^{-5t} \quad [W, s]$$